Tài liệu Đặc tả Thiết kế Giải pháp

(Solution Design Specification — SDS)

KKBox’s Churn Prediction

Hướng dẫn bởi: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hóa

Được soạn bởi:

Trương Văn Hải
Phạm Trung Hiếu
Phạm Nam Khánh
Nguyễn Trường Nam
Vương Nguyệt Bình

Hà Nội, tháng 4, năm 2026

Copyright © 2026 by Group 6.

Mục lục

1 Tổng quan dự án **3**
1.1 Bài toán . . . 3

2 Yêu cầu chức năng **3**
2.1 Nạp và lưu trữ dữ liệu . . . 3
2.2 Xử lý dữ liệu và xây dựng đặc trưng . . . 3
2.3 Luồng huấn luyện ML . . . 4
2.4 Dự đoán và cung cấp API . . . 4
2.5 Trực quan hóa và dashboard . . . 4

3 Yêu cầu phi chức năng **4**

4 Kiến trúc hệ thống **5**
4.1 Tổng quan kiến trúc . . . 5
4.1.1 Layer 1: Data Ingestion and Storage . . . 5
4.1.2 Layer 2: Model Training . . . 6
4.1.3 Layer 3: Model Serving and Monitoring . . . 6

5 Thiết kế dữ liệu **7**
5.1 Kiến trúc tổng thể — Medallion Architecture . . . 7
5.2 Nguồn dữ liệu . . . 7
5.3 Bronze Layer — Raw Data . . . 7
5.3.1 Danh sách file . . . 8
5.3.2 Schema các bảng Bronze . . . 9
5.4 Silver Layer — Cleaned Data . . . 10
5.4.1 Các phép biến đổi đã áp dụng . . . 10
5.4.2 Schema Silver sau khi transform . . . 11
5.5 Gold Layer — Feature Table . . . 12
5.5.1 Schema đầy đủ — Gold Features . . . 13
5.5.2 Thống kê dữ liệu . . . 14
5.5.3 Lưu ý chất lượng dữ liệu . . . 14
5.6 Data Lineage . . . 14
5.6.1 Sơ đồ pipeline . . . 14
5.6.2 Chi tiết các Spark Job . . . 15
5.6.3 Môi trường xử lý . . . 15
5.7 Quy tắc chất lượng dữ liệu . . . 16

6 Thiết kế thành phần (Component Design) **16**
6.1 Apache Kafka — Data Ingestion . . . 16
6.1.1 Topic Design . . . 17
6.2 Google Cloud Storage — Data Lake . . . 17
6.2.1 Folder Structure . . . 17
6.2.2 Access Policy . . . 18
6.3 Apache Spark — Transformation Engine . . . 18
6.3.1 Cluster Configuration . . . 18
6.3.2 Job Specifications . . . 18

6.3.3 Retry Policy . . . 19
6.4 FEAST — Feature Store . . . 19
6.4.1 Entity Definition . . . 19
6.4.2 Feature View Definitions . . . 20
6.4.3 Materialization Strategy . . . 21
6.5 MLflow — Experiment Tracking & Model Registry . . . 21
6.5.1 Tracked Parameters & Metrics . . . 21
6.5.2 Model Promotion Policy . . . 21
6.6 FastAPI — Model Serving . . . 22
6.6.1 Service Configuration . . . 22
6.6.2 Request Processing Flow . . . 22
6.7 Prometheus & Grafana — Monitoring . . . 22
6.7.1 Metrics được thu thập . . . 23
6.7.2 Alert Rules . . . 23
6.8 Streamlit — User Dashboard . . . 23

7 Kiến trúc triển khai (Deployment Architecture) 24
7.1 Tổng quan môi trường triển khai . . . 24
7.2 GCP Infrastructure (Confirmed) . . . 24
7.3 Docker Compose Architecture (Provisional) . . . 25
7.3.1 Docker Compose Configuration . . . 25
7.3.2 Port Mapping . . . 27
7.4 Project Directory Structure (Provisional) . . . 27

8 Kết luận 28
8.1 Những gì đã hoàn thành . . . 28
8.2 Hướng phát triển tiếp theo . . . 28
8.3 Ghi chú về tài liệu . . . 28

1 Tổng quan dự án

Trong kỷ nguyên kinh tế số, các dịch vụ dựa trên đăng ký như nghe nhạc trực tuyến, xem phim hay lưu trữ đám mây đang phải đối mặt với một thách thức sống còn: sự rời bỏ của khách hàng. Chi phí để thu hút một khách hàng mới thường cao gấp nhiều lần so với việc duy trì một khách hàng hiện tại. Do đó, khả năng dự báo sớm những người dùng có ý định ngừng sử dụng dịch vụ là chìa khóa để doanh nghiệp đưa ra các chiến dịch giữ chân kịp thời.

Dự án này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống có khả năng dự đoán khả năng rời bỏ của người dùng trên nền tảng KKBox — dịch vụ phát nhạc trực tuyến hàng đầu châu Á, đặc biệt phổ biến tại khu vực Đông và Đông Nam Á.

1.1 Bài toán

Bài toán đặt ra là cần nhận diện trước những khách hàng có nguy cơ rời bỏ cao dựa trên lịch sử giao dịch và hành vi nghe nhạc của họ. Đầu ra là cơ sở dữ liệu quan trọng để bộ phận Marketing và chăm sóc khách hàng tự động hóa các chiến dịch giữ chân (ví dụ: gửi ưu đãi cá nhân hóa, gợi ý nội dung), từ đó giảm tỷ lệ rời bỏ và bảo vệ doanh thu.

Trọng tâm của bài toán nằm ở việc xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và phức tạp chứ không chỉ là xây dựng một mô hình dự đoán. Với đặc thù dữ liệu lớn, phân mảnh qua nhiều bảng, hệ thống đòi hỏi năng lực streaming và tính toán phân tán để xử lý trong thời gian cho phép.

2 Yêu cầu chức năng

2.1 Nạp và lưu trữ dữ liệu

- **Kafka streaming simulation:** Bộ dữ liệu chính sẽ được replay dưới dạng luồng sự kiện qua Apache Kafka. Các message được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian để giả lập môi trường streaming thời gian thực.
- **Data storage:** Hệ thống phải lưu trữ toàn bộ dữ liệu thô vào Data Lake (GCS) để phục vụ kiểm tra và xử lý lại khi cần.

2.2 Xử lý dữ liệu và xây dựng đặc trưng

- **Data processing:** Dữ liệu thô từ Bronze layer được xử lý bởi Apache Spark: cleaning, deduplication, type casting, partition theo `date`.
- **Feature engineering:** Tính toán đặc trưng hành vi nghe nhạc và giao dịch cho mỗi user (aggregation theo `msno`).
- **Feature store write:** Processed features được materialized vào Feast (online store: Redis; offline store: BigQuery).

2.3 Luồng huấn luyện ML

- **Model Training:** Tự động trích xuất dữ liệu từ Offline Feature Store để huấn luyện mô hình phân loại nhị phân (XGBoost, LightGBM, neural network).
- **Backtesting và Evaluation:** Đánh giá trên tập test theo phương pháp out-of-time validation. Metrics bắt buộc: Log Loss, F1-Score, AUROC.
- **Feature importance:** Báo cáo và lưu biểu đồ feature importances để giải thích tín hiệu ảnh hưởng đến quyết định rời bỏ.
- **Model Tracking:** Toàn bộ hyperparameters và metrics được log qua MLflow.

2.4 Dự đoán và cung cấp API

- **API Framework:** FastAPI, đóng gói bằng Docker. Các endpoint chính:
  - `POST /predict/online` — nhận `msno`, query Redis, trả về xác suất churn (float $\in [0, 1]$).
  - `POST /predict/batch` — dự đoán hàng loạt, ghi kết quả vào Database.
  - `GET /health` — kiểm tra trạng thái API.

2.5 Trực quan hóa và dashboard

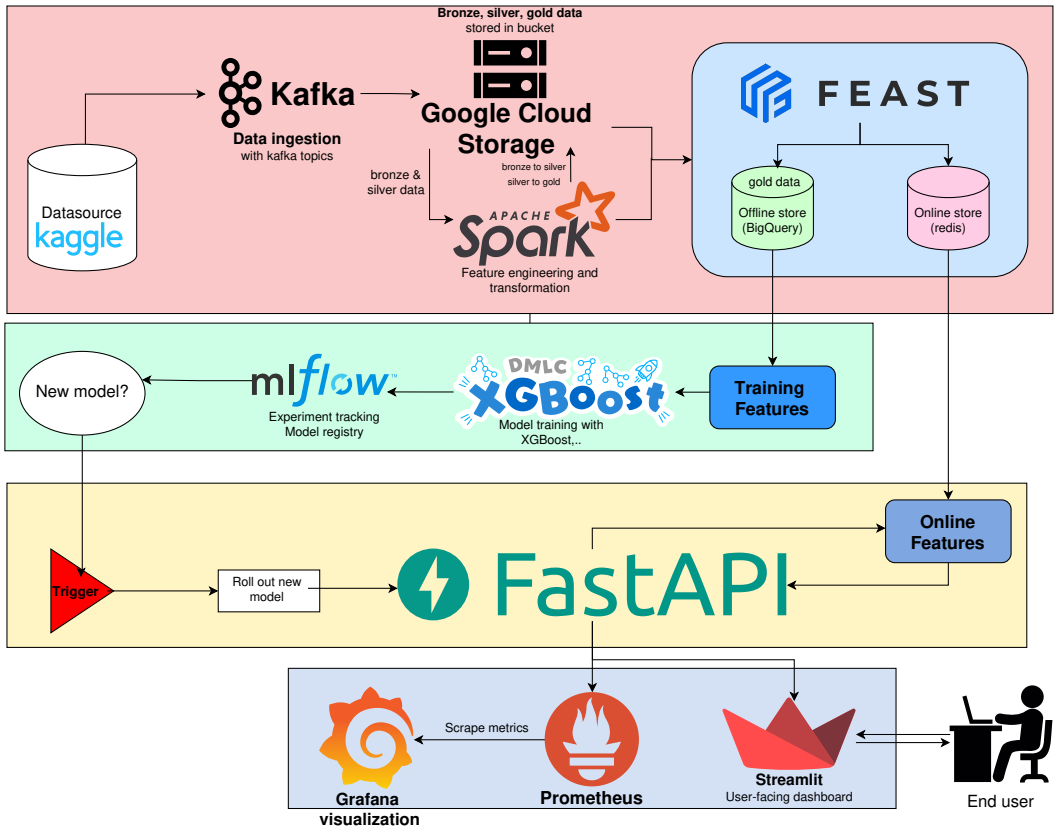
- **Grafana:** Dashboard giám sát thời gian thực — API latency, requests/s, Kafka lag, error rate.
- **Streamlit:** Giao diện tương tác cho CSKH/Data Scientist: tra cứu xác suất churn theo `msno` kèm feature importance; phân phối tỷ lệ churn cao/trung bình/thấp của tuần hiện tại.

3 Yêu cầu phi chức năng

- **Scalability:** Kiến trúc cloud-migratable, horizontal scale-out. Các thành phần scale độc lập.
- **Performance:** API phản hồi <500ms; batch job <30 phút trong production.
- **Reliability:** Không mất dữ liệu; đảm bảo tính nhất quán; retry tự động cho job thất bại.
- **Security:** Chỉ cho phép request từ UI; mã hóa HTTPS qua Nginx.
- **Maintainability:** Kiến trúc module: `ingestion/`, `processing/`, `ml_pipeline/`, `serving/`, `monitoring/`.
- **Reproducibility:** Tái tạo được kết quả huấn luyện với cùng dữ liệu/config; lưu đầy đủ qua MLflow.

4 Kiến trúc hệ thống

4.1 Tổng quan kiến trúc



Hình 1: Kiến trúc tổng quan hệ thống KKBox Churn Prediction

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc **end-to-end MLOps pipeline** gồm 4 tầng chính: Data Pipeline, Model Training Pipeline, Serving Pipeline và Monitoring Pipeline.

Triết lý thiết kế: mỗi layer có thể thay thế hoặc scale độc lập mà không ảnh hưởng đến các layer khác.

4.1.1 Layer 1: Data Ingestion and Storage

Nguồn dữ liệu — Kaggle. Dataset KKBox Churn Prediction Challenge bao gồm 4 bảng chính:

Bảng	Kích thước	Nội dung
`members_v3.csv`	408 MB	Thông tin demographics của user
`transactions.csv` + v2	1.7 GB	Lịch sử giao dịch, thanh toán
`user_logs.csv` + v2	29.7 GB	Log hành vi nghe nhạc theo ngày
`train.csv` + v2	89 MB	Nhãn churn (1,082,190 users)

Bảng 1: Dataset KKBox (≈32 GB sau giải nén, churn rate 10.05%)

Kafka — Data Ingestion Gateway. Kafka giải quyết vấn đề decoupling giữa data source và storage: dữ liệu được publish vào các topics riêng biệt (`topic.members`, `topic.transactions`, `topic.user_logs`,...), đảm bảo fault-tolerant và khả năng replay khi consumer bị lỗi.

Google Cloud Storage — Medallion Architecture.

- **Bronze** (`bronze/raw/`): CSV gốc, ≈32 GB, Immutable.
- **Silver** (`silver/`): Parquet (Snappy), ≈16 GB, đã clean và chuẩn hóa.
- **Gold** (`gold/features/`): Parquet, ≈200 MB, 1,082,190 rows × 22 features.

Apache Spark — Transformation Engine. Spark chạy trên Dataproc (1 master + 2 workers, n2-standard-4): Bronze→Silver (≈6h) và Silver→Gold (≈5h).

Feature Store — FEAST. FEAST giải quyết **training-serving skew** bằng cách định nghĩa feature một lần, dùng ở mọi nơi. Offline Store (BigQuery) cho training; Online Store (Redis, <10ms) cho real-time inference.

4.1.2 Layer 2: Model Training

XGBoost phù hợp với tabular data, xử lý tốt missing values và imbalanced dataset qua `scale_pos_weight = 973443/108747 ≈ 8.95`.

MLflow đảm nhận Experiment Tracking và Model Registry (lifecycle: Staging → Production → Archived).

4.1.3 Layer 3: Model Serving and Monitoring

- **FastAPI:** nhận `msno` → lookup Redis → XGBoost inference → trả prediction. Hỗ trợ zero-downtime rollout.
- **Prometheus:** scrape infrastructure metrics (CPU, latency) và ML metrics (prediction distribution, feature drift).
- **Grafana:** visualize metrics, alerting khi vượt ngưỡng.

- **Streamlit:** interface cho end user, xem danh sách users nguy cơ churn cao, export cho retention campaign.

5 Thiết kế dữ liệu

5.1 Kiến trúc tổng thể — Medallion Architecture

Layer	Vị trí lưu trữ	Định dạng	Mục đích
Bronze	GCS `bronze/raw/`	CSV	Raw data, immutable
Silver	GCS `silver/`	Parquet	Cleaned, typed
Gold	GCS `gold/features/` + BigQuery `kkbox_gold`	Parquet + BQ	Feature engineering, ML-ready

Bảng 2: Medallion Architecture Overview

5.2 Nguồn dữ liệu

- **Nguồn:** Kaggle — KKBox's Music Streaming Service Churn Prediction Challenge
- **URL:** https://www.kaggle.com/competitions/kkbox-churn-prediction-challenge
- **Kích thước:** 8.5 GB (compressed), ≈32 GB (decompressed)
- **Thời gian dữ liệu:** 2015–2017
- **Ngày ingest:** 18/04/2026

5.3 Bronze Layer — Raw Data

Vị trí: `gs://kkbox-churn-prediction-493716-data/bronze/raw/`
Kích thước: ≈32 GB **Chính sách:** Immutable — không được sửa đổi sau khi ingest

5.3.1 Danh sách file

Tên file	Kích thước	Mô tả
`members_v3.csv`	408 MB	Thông tin người dùng (demographics)
`transactions.csv`	1.6 GB	Lịch sử giao dịch (trước 2017)
`transactions_v2.csv`	110 MB	Giao dịch bổ sung (2017)
`train.csv`	45 MB	Nhãn churn (tập train gốc)
`train_v2.csv`	44 MB	Nhãn churn bổ sung
`user_logs.csv`	28.4 GB	Log nghe nhạc (trước 2017)
`user_logs_v2.csv`	1.3 GB	Log nghe nhạc (2017)
`kkbox-churn.zip`	8.3 GB	File zip gốc từ Kaggle (backup)

Bảng 3: Danh sách file trong Bronze Layer

5.3.2 Schema các bảng Bronze

Cột	Kiểu	Nullable	Mô tả
members_v3.csv			
`msno`	STRING	No	ID duy nhất của user (hash)
`city`	INTEGER	Yes	Mã thành phố
`bd`	INTEGER	Yes	Tuổi (có thể có giá trị bất thường)
`gender`	STRING	Yes	Giới tính (`male`/`female`)
`registered_via`	INTEGER	Yes	Kênh đăng ký
`registration_init_time`	INTEGER	Yes	Ngày đăng ký (yyyyMMdd)
transactions.csv / transactions_v2.csv			
`msno`	STRING	No	ID user
`payment_method_id`	INTEGER	Yes	Phương thức thanh toán
`payment_plan_days`	INTEGER	Yes	Số ngày gói dịch vụ
`plan_list_price`	INTEGER	Yes	Giá niêm yết
`actual_amount_paid`	INTEGER	Yes	Số tiền thực trả
`is_auto_renew`	INTEGER	Yes	Tự động gia hạn (0/1)
`transaction_date`	INTEGER	Yes	Ngày giao dịch (yyyyMMdd)
`membership_expire_date`	INTEGER	Yes	Ngày hết hạn (yyyyMMdd)
`is_cancel`	INTEGER	Yes	Đã hủy (0/1)
user_logs.csv / user_logs_v2.csv			
`msno`	STRING	No	ID user
`date`	INTEGER	No	Ngày (yyyyMMdd)
`num_25`	INTEGER	Yes	Số bài nghe $<25\%$
`num_50`	INTEGER	Yes	Số bài nghe 25–50%
`num_75`	INTEGER	Yes	Số bài nghe 50–75%
`num_985`	INTEGER	Yes	Số bài nghe 75–98.5%
`num_100`	INTEGER	Yes	Số bài nghe $\geq 98.5\%$
`num_unq`	INTEGER	Yes	Số bài nghe duy nhất
`total_secs`	FLOAT	Yes	Tổng thời gian nghe (giây)
train.csv / train_v2.csv			
`msno`	STRING	No	ID user
`is_churn`	INTEGER	No	Nhãn churn: 1=churn, 0=không churn

Bảng 4: Schema các bảng Bronze Layer

5.4 Silver Layer — Cleaned Data

Vị trí: `gs://kkbox-churn-prediction-493716-data/silver/`
Kích thước: ≈16 GiB **Định dạng:** Parquet (Snappy) **Engine:** Spark 3.5.3 trên Dataproc

5.4.1 Các phép biến đổi đã áp dụng

- **members:** Loại bỏ duplicate theo `msno`; lọc `bd` bất hợp lệ (<1 hoặc >100) thành NULL; cast `registration_init_time` từ INTEGER sang DATE.
- **transactions:** Merge v1 + v2; cast `transaction_date` và `membership_expire_date` sang DATE; loại bỏ duplicate.
- **train:** Merge v1 + v2; loại bỏ duplicate theo `msno`.
- **user_logs:** Merge v1 + v2; cast `date` sang DATE; loại bỏ duplicate; partition theo `date`.

5.4.2 Schema Silver sau khi transform

Cột	Kiểu	Nullable	Mô tả
silver/members — partition: không			
`msno`	STRING	No	ID user (unique)
`city`	INTEGER	Yes	Mã thành phố
`bd`	INTEGER	Yes	Tuổi (đã lọc outlier)
`gender`	STRING	Yes	Giới tính
`registered_via`	INTEGER	Yes	Kênh đăng ký
`registration_init_time`	DATE	Yes	Ngày đăng ký (đã cast)
silver/transactions — partition: không			
`msno`	STRING	No	ID user
`payment_method_id`	INTEGER	Yes	Phương thức thanh toán
`payment_plan_days`	INTEGER	Yes	Số ngày gói dịch vụ
`plan_list_price`	INTEGER	Yes	Giá niêm yết
`actual_amount_paid`	INTEGER	Yes	Số tiền thực trả
`is_auto_renew`	INTEGER	Yes	Tự động gia hạn (0/1)
`transaction_date`	DATE	Yes	Ngày giao dịch (đã cast)
`membership_expire_date`	DATE	Yes	Ngày hết hạn (đã cast)
`is_cancel`	INTEGER	Yes	Đã hủy (0/1)
silver/user_logs — partition key: `date`			
`msno`	STRING	No	ID user
`num_25`	INTEGER	Yes	Số bài nghe <25%
`num_50`	INTEGER	Yes	Số bài nghe 25–50%
`num_75`	INTEGER	Yes	Số bài nghe 50–75%
`num_985`	INTEGER	Yes	Số bài nghe 75–98.5%
`num_100`	INTEGER	Yes	Số bài nghe ≥98.5%
`num_unq`	INTEGER	Yes	Số bài nghe duy nhất
`total_secs`	FLOAT	Yes	Tổng thời gian nghe
`date`	DATE	No	Ngày (partition key, đã cast)
silver/train — partition: không			
`msno`	STRING	No	ID user (unique)
`is_churn`	INTEGER	No	Nhãn churn: 1=churn, 0=không

Bảng 5: Schema đầy đủ Silver Layer sau transform

5.5 Gold Layer — Feature Table

GCS: `gs://kkbox-churn-prediction-493716-data/gold/features/`
BigQuery: `kkbox-churn-prediction-493716.kkbox_gold.features`
Tổng số dòng: 1,082,190 **Kích thước (BQ):** ≈199 MB **Churn rate:** 10.05%

5.5.1 Schema đầy đủ — Gold Features

Tên cột	Kiểu	Nullable	Mô tả
Định danh & Nhãn			
`msno`	STRING	No	ID duy nhất của user
`is_churn`	INTEGER	No	Nhãn: 1=churn, 0=không churn
Thông tin người dùng (từ members)			
`city`	INTEGER	Yes	Mã thành phố
`bd`	INTEGER	Yes	Tuổi (đã lọc outlier)
`gender`	STRING	Yes	Giới tính (`male`/`female`)
`registered_via`	INTEGER	Yes	Kênh đăng ký
`registration_init_time`	DATE	Yes	Ngày đăng ký dịch vụ
Đặc trưng giao dịch (từ transactions)			
`total_transactions`	INTEGER	Yes	Tổng số lần giao dịch
`total_amount_paid`	INTEGER	Yes	Tổng số tiền đã thanh toán
`avg_amount_paid`	FLOAT	Yes	Số tiền trung bình mỗi giao dịch
`latest_expire_date`	DATE	Yes	Ngày hết hạn gói gần nhất
`auto_renew_count`	INTEGER	Yes	Số lần bật tự động gia hạn
`cancel_count`	INTEGER	Yes	Số lần hủy dịch vụ
Đặc trưng hành vi nghe nhạc (từ user_logs)			
`total_log_days`	INTEGER	Yes	Số ngày có hoạt động nghe nhạc
`total_secs`	FLOAT	Yes	Tổng thời gian nghe nhạc (giây)
`avg_daily_secs`	FLOAT	Yes	Thời gian nghe trung bình/ngày
`total_num_25`	INTEGER	Yes	Tổng bài nghe <25%
`total_num_50`	INTEGER	Yes	Tổng bài nghe 25–50%
`total_num_75`	INTEGER	Yes	Tổng bài nghe 50–75%
`total_num_985`	INTEGER	Yes	Tổng bài nghe 75–98.5%
`total_num_100`	INTEGER	Yes	Tổng bài nghe ≥98.5%
`total_num_unq`	INTEGER	Yes	Tổng số bài nghe duy nhất

Bảng 6: Schema đầy đủ Gold Layer — `kkbox_gold.features`

5.5.2 Thống kê dữ liệu

Chỉ số	Giá trị	Ghi chú
Tổng số users	1,082,190	
Số users churn	108,747	10.05%
Số users không churn	973,443	89.95%
Số features	22	Bao gồm ID và nhãn
Kích thước BigQuery	≈199 MB	Sau aggregation

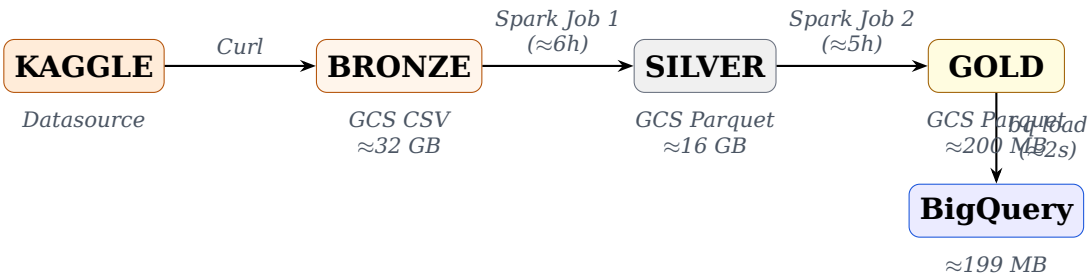
Bảng 7: Thống kê tổng quan Gold Layer

5.5.3 Lưu ý chất lượng dữ liệu

- **Class imbalance:** Churn rate 10.05% — cần `scale_pos_weight` ≈ `8.95`, SMOTE, hoặc undersampling khi train.
- **Missing values:** `gender`, `bd`, `city` có thể NULL do user không cung cấp.
- **Left join:** Một số users không có lịch sử giao dịch hoặc log nghe nhạc — cột tương ứng sẽ NULL, cần imputation trước khi train.

5.6 Data Lineage

5.6.1 Sơ đồ pipeline



Hình 2: Data Lineage Pipeline

5.6.2 Chi tiết các Spark Job

Job	Input	Output	Thời gian	Trạng thái
Bronze → Silver	GCS `bronze/raw/`	GCS `silver/`	≈6h	**DONE**
Silver → Gold	GCS `silver/`	GCS `gold/features/`	≈5h	**DONE**
Gold → BigQuery	GCS `gold/*.parquet`	BQ `kkbox_gold`	≈2s	**DONE**

Bảng 8: Chi tiết các Spark Job trong pipeline

5.6.3 Môi trường xử lý

Thành phần	Cấu hình
GCP Project	`kkbox-churn-prediction-493716`
Region	`asia-southeast1` (Singapore)
Dataproc Cluster	`kkbox-spark-cluster`
Spark version	3.5.3
Master node	n2-standard-4 (4 vCPU, 16 GB RAM)
Worker nodes	2 × n2-standard-4 (4 vCPU, 16 GB RAM)
Executor memory	12 GB
Driver memory	4 GB

Bảng 9: Cấu hình môi trường xử lý

5.7 Quy tắc chất lượng dữ liệu

Layer	Quy tắc	Mô tả	Mức độ
Bronze	File tồn tại, >0 bytes	Không thiếu, không rỗng	Critical
Bronze	`msno` không null	Mỗi user phải có ID	Critical
Bronze	`is_churn` $\in \{0, 1\}$	Nhãn chỉ nhận 2 giá trị	Critical
Silver	`msno` unique	Không có duplicate	Critical
Silver	`bd` $\in [1, 100]$ hoặc NULL	Tuổi hợp lệ	Warning
Silver	Date columns là DATE	Đúng kiểu dữ liệu	Critical
Silver	`actual_amount_paid` ≥ 0	Số tiền không âm	Warning
Gold	`msno` NOT NULL, unique	1 row per user	Critical
Gold	`is_churn` $\in \{0, 1\}$	Nhãn bắt buộc	Critical
Gold	`total_rows` $= 1{,}082{,}190$	Số dòng cố định	Critical
Gold	`churn_rate` $\approx 10.05\%$	Tỷ lệ tham chiếu	Warning

Bảng 10: Quy tắc chất lượng dữ liệu theo từng layer

6 Thiết kế thành phần (Component Design)

Note: Phần này ở trạng thái **Provisional** — các thành phần data pipeline (GCS, Spark, BigQuery) đã được triển khai và xác nhận. Các thành phần còn lại (Feast, MLflow, FastAPI, Prometheus, Grafana, Streamlit) là thiết kế dự kiến, chưa triển khai.

6.1 Apache Kafka — Data Ingestion

Trạng thái: **Provisional** — Dự kiến tích hợp trong quá trình simulated streaming.

Vai trò: Kafka producer đọc CSV từ GCS, publish từng record vào Kafka topics theo thứ tự thời gian (sort by date), giả lập như data đang đến real-time.

6.1.1 Topic Design

Topic Name	Partitions	Retention	Mô tả
`kkbox.members`	3	7 ngày	Demographics của user
`kkbox.transactions`	6	7 ngày	Lịch sử giao dịch
`kkbox.user_logs`	12	3 ngày	Log nghe nhạc (volume lớn nhất)
`kkbox.train_labels`	3	7 ngày	Nhãn churn

Bảng 11: Kafka Topic Configuration

6.2 Google Cloud Storage — Data Lake

Trạng thái: Confirmed — đã triển khai và có data thực tế

Bucket: `gs://kkbox-churn-prediction-493716-data`
Region: `asia-southeast1` (Singapore)
Storage class: Standard

6.2.1 Folder Structure

Đường dẫn	Kích thước	Mô tả
`bronze/raw/members_v3.csv`	408 MB	Demographics
`bronze/raw/transactions.csv`	1.6 GB	Giao dịch (trước 2017)
`bronze/raw/transactions_v2.csv`	110 MB	Giao dịch (2017)
`bronze/raw/train.csv`	45 MB	Nhãn churn gốc
`bronze/raw/train_v2.csv`	44 MB	Nhãn churn bổ sung
`bronze/raw/user_logs.csv`	28.4 GB	Log nghe nhạc (trước 2017)
`bronze/raw/user_logs_v2.csv`	1.3 GB	Log nghe nhạc (2017)
`silver/members/`	—	Parquet, deduplicated
`silver/transactions/`	—	Parquet, date typed
`silver/train/`	—	Parquet, deduplicated
`silver/user_logs/date=*/`	—	Parquet, partitioned by date
`gold/features/part-*.parquet`	≈200 MB	Feature table (1,082,190 rows)
`scripts/bronze_to_silver.py`	—	Spark Job 1
`scripts/silver_to_gold.py`	—	Spark Job 2

Bảng 12: GCS Bucket Structure — `gs://kkbox-churn-prediction-493716-data/`

6.2.2 Access Policy

Layer	Access	Policy
`bronze/`	Read-only	Immutable sau khi ingest; không ai được ghi đè
`silver/`	Read/Write	Chỉ Spark jobs được ghi; analysts chỉ đọc
`gold/`	Read/Write	Spark ghi; FastAPI, Feast, analysts đọc
`scripts/`	Read/Write	Pipeline engineers quản lý

Bảng 13: GCS Access Policy theo layer

6.3 Apache Spark — Transformation Engine

Trạng thái: Confirmed — 2 Spark jobs đã chạy thành công

6.3.1 Cluster Configuration

Parameter	Giá trị
Cluster name	`kkbox-spark-cluster`
Dataproc version	2.2-debian12
Master	1 × n2-standard-4 (4 vCPU, 16 GB RAM)
Workers	2 × n2-standard-4 (4 vCPU, 16 GB RAM)
Spark version	3.5.3
Executor memory	12 GB
Driver memory	4 GB

Bảng 14: Dataproc Cluster Configuration

6.3.2 Job Specifications

Job 1 — Bronze to Silver (`bronze_to_silver.py`):

- **Input:** GCS `bronze/raw/*.csv`
- **Output:** GCS `silver/` (Parquet, Snappy compression)
- **Transformations:** cast date columns, filter `bd` outliers, deduplicate, partition `user_logs` by `date`
- **Runtime:** ≈6 giờ trên cluster 2 workers

Job 2 — Silver to Gold (`silver_to_gold.py`):

- **Input:** GCS `silver/`
- **Output:** GCS `gold/features/` (Parquet, Snappy)
- **Transformations:** `groupBy("msno").agg(...)` cho transactions và user_logs; left join 4 bảng theo `msno`
- **Runtime:** ≈5 giờ (bottleneck: shuffle 17.5 GB khi join user_logs)

6.3.3 Retry Policy

Loại lỗi	Max retries	Hành động
Task failure	4	Spark tự retry task trên executor khác
Executor failure	2	YARN restart executor
Job failure	Manual	Alert team, kiểm tra logs trên Dataproc UI

Bảng 15: Spark Retry Policy

6.4 FEAST — Feature Store

Trạng thái: Provisional — thiết kế dự kiến, chưa triển khai

Vai trò: Feast quản lý feature definitions, đảm bảo training-serving consistency, và materialize features vào Offline Store (BigQuery) và Online Store (Redis).

6.4.1 Entity Definition

Listing 1: Feast Entity Definition

```
from feast import Entity, ValueType

user_entity = Entity(
   name="msno",
   value_type=ValueType.STRING,
   description="KKBox␣user␣identifier"
)
```

6.4.2 Feature View Definitions

Listing 2: Feast Feature Views

```
from feast import FeatureView, Feature, BigQuerySource
from datetime import timedelta

# Transaction features
transaction_fv = FeatureView(
   name="transaction_features",
   entities=["msno"],
   ttl=timedelta(days=90),
   features=[
      Feature(name="total_transactions", dtype=ValueType.INT64),
      Feature(name="total_amount_paid", dtype=ValueType.INT64),
      Feature(name="avg_amount_paid", dtype=ValueType.DOUBLE),
      Feature(name="auto_renew_count", dtype=ValueType.INT64),
      Feature(name="cancel_count", dtype=ValueType.INT64),
   ],
   source=BigQuerySource(
      table="kkbox-churn-prediction-493716.kkbox_gold.features",
      event_timestamp_column="latest_expire_date"
   )
)

# User log features
user_log_fv = FeatureView(
   name="user_log_features",
   entities=["msno"],
   ttl=timedelta(days=90),
   features=[
      Feature(name="total_log_days", dtype=ValueType.INT64),
      Feature(name="total_secs", dtype=ValueType.DOUBLE),
      Feature(name="avg_daily_secs", dtype=ValueType.DOUBLE),
      Feature(name="total_num_100", dtype=ValueType.INT64),
      Feature(name="total_num_unq", dtype=ValueType.INT64),
   ],
   source=BigQuerySource(
      table="kkbox-churn-prediction-493716.kkbox_gold.features",
      event_timestamp_column="latest_expire_date"
   )
)
```

6.4.3 Materialization Strategy

Store	Frequency	Mô tả
Offline (BigQuery)	Sau mỗi Gold job	Cập nhật historical features sau khi Silver→Gold job hoàn thành
Online (Redis)	Daily	`feast materialize` chạy mỗi đêm, sync features mới nhất từ BQ vào Redis

Bảng 16: Feast Materialization Strategy

6.5 MLflow — Experiment Tracking & Model Registry

Trạng thái: Provisional — thiết kế dự kiến, chưa triển khai

6.5.1 Tracked Parameters & Metrics

Loại	Tên	Mô tả
Parameter	`n_estimators`	Số cây trong XGBoost
Parameter	`max_depth`	Độ sâu tối đa của cây
Parameter	`learning_rate`	Learning rate
Parameter	`scale_pos_weight`	Weight cho class imbalance
Metric	`auc_roc`	Area Under ROC Curve
Metric	`f1_score`	F1 Score (threshold = 0.5)
Metric	`log_loss`	Log Loss
Metric	`precision`	Precision
Metric	`recall`	Recall
Artifact	`model.pkl`	Serialized XGBoost model
Artifact	`feature_importance.png`	Feature importance plot
Artifact	`confusion_matrix.png`	Confusion matrix

Bảng 17: MLflow Tracked Parameters, Metrics & Artifacts

6.5.2 Model Promotion Policy

Model được promote từ **Staging** lên **Production** khi thỏa mãn tất cả điều kiện:

- AUC-ROC $\geq$ 0.80 trên tập test (out-of-time validation)
- F1-Score $\geq$ 0.60

- Log Loss $\leq$ 0.35
- Metrics tốt hơn model Production hiện tại ít nhất 1%

6.6 FastAPI — Model Serving

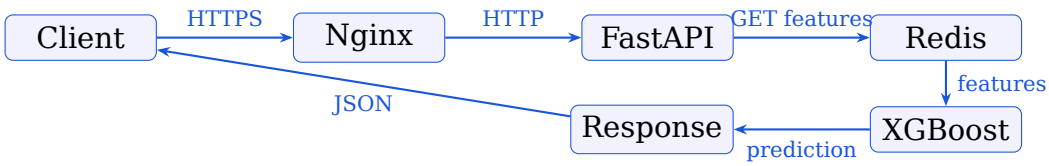
Trạng thái: Provisional — thiết kế dự kiến, chưa triển khai

6.6.1 Service Configuration

Parameter	Giá trị	Mô tả
Framework	FastAPI 0.110+	Async REST API
Port	8000	Internal port
Workers	4	Uvicorn workers
Model loading	Startup event	Load model từ MLflow khi khởi động
Feature lookup	Redis	FEAST Online Store, TTL 24h
Response timeout	500ms	SLA requirement

Bảng 18: FastAPI Service Configuration

6.6.2 Request Processing Flow



Hình 3: FastAPI Request Processing Flow

6.7 Prometheus & Grafana — Monitoring

Trạng thái: Provisional — thiết kế dự kiến, chưa triển khai

6.7.1 Metrics được thu thập

Metric	Type	Mô tả
`api_request_duration_seconds`	Histogram	Latency của mỗi request
`api_requests_total`	Counter	Tổng số requests
`api_errors_total`	Counter	Tổng số lỗi theo error type
`redis_lookup_duration_seconds`	Histogram	Thời gian fetch features từ Redis
`model_prediction_score`	Histogram	Phân phối churn probability
`model_version`	Gauge	Version model đang serving

Bảng 19: Prometheus Metrics

6.7.2 Alert Rules

Alert	Condition	Severity	Action
High API latency	p99 > 500ms	Warning	Kiểm tra Redis/model
API error rate	> 5%	Critical	Page on-call
Model drift	Churn rate thay đổi >20%	Warning	Retrain model
Redis down	Connection failed	Critical	Fallback to BQ

Bảng 20: Prometheus Alert Rules

6.8 Streamlit — User Dashboard

Trạng thái: Provisional — thiết kế dự kiến, chưa triển khai

Các tính năng dự kiến:

- **Individual lookup:** Nhập `msno` → xem xác suất churn + SHAP feature importance giải thích lý do
- **Churn distribution:** Biểu đồ phân phối churn probability của toàn bộ user base theo tuần
- **Risk segments:** Phân loại users thành High risk (>70%), Medium (30–70%), Low (<30%)
- **Export:** Download danh sách High risk users để gửi cho Marketing team

7 Kiến trúc triển khai (Deployment Architecture)

Lưu ý: Phần này ở trạng thái **Provisional** — kiến trúc triển khai dự kiến cho toàn bộ hệ thống. Hiện tại chỉ có phần Data Pipeline (GCS + Spark + BigQuery) đã được triển khai trên GCP.

7.1 Tổng quan môi trường triển khai

Hệ thống được triển khai theo mô hình **hybrid**: các thành phần stateful (Kafka, Redis) và serving (FastAPI, Streamlit) chạy trên **Docker Compose**, trong khi các batch workloads (Spark) chạy trên **GCP Dataproc** và data được lưu trên **GCP managed services** (GCS, BigQuery).

Thành phần	Môi trường	Trạng thái
GCS (Data Lake)	GCP Managed	**Confirmed**
BigQuery	GCP Managed	**Confirmed**
Dataproc + Spark	GCP Managed	**Confirmed**
Kafka	Docker Compose	**Provisional**
Redis	Docker Compose	**Provisional**
Feast	Docker Compose	**Provisional**
MLflow	Docker Compose	**Provisional**
FastAPI	Docker Compose	**Provisional**
Prometheus	Docker Compose	**Provisional**
Grafana	Docker Compose	**Provisional**
Streamlit	Docker Compose	**Provisional**
Nginx	Docker Compose	**Provisional**

Bảng 21: Môi trường triển khai từng thành phần

7.2 GCP Infrastructure (Confirmed)

Trạng thái: **Confirmed** — đã triển khai và hoạt động

Resource	Identifier	Cấu hình
GCP Project	`kkbox-churn-prediction-493716`	Region: `asia-southeast1`
GCS Bucket	`kkbox-churn-prediction-493716-data`	Standard, uniform access
BigQuery Dataset	`kkbox_gold`	Location: `asia-southeast1`
BigQuery Table	`kkbox_gold.features`	1,082,190 rows, ≈199 MB
Dataproc Cluster	`kkbox-spark-cluster`	1 master + 2 workers (on-demand)

Bảng 22: GCP Resources đã triển khai

7.3 Docker Compose Architecture (Provisional)

Trạng thái: Provisional — thiết kế dự kiến, chưa triển khai

7.3.1 Docker Compose Configuration

Listing 3: docker-compose.yml (dự kiến)

```
version: "3.9"

services:

  # ——Infrastructure ————————————————————————————
  zookeeper:
    image: confluentinc/cp-zookeeper:7.5.0
    environment:
      ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
    ports: ["2181:2181"]

  kafka:
    image: confluentinc/cp-kafka:7.5.0
    depends_on: [zookeeper]
    environment:
      KAFKA_BROKER_ID: 1
      KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181
      KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://kafka:9092
      KAFKA_AUTO_CREATE_TOPICS_ENABLE: "true"
    ports: ["9092:9092"]

  redis:
    image: redis:7.2-alpine
    ports: ["6379:6379"]
    volumes: ["redis_data:/data"]

  # ——ML Platform ————————————————————————————
  mlflow:
    build: ./mlflow
```

```
  ports: ["5000:5000"]
  environment:
    MLFLOW_TRACKING_URI: http://mlflow:5000
    BACKEND_STORE_URI: sqlite:///mlflow/mlflow.db
    ARTIFACT_ROOT: gs://kkbox-churn-prediction-493716-data/mlflow/
  volumes: ["mlflow_data:/mlflow"]

feast:
  build: ./feast
  depends_on: [redis, kafka]
  environment:
    REDIS_HOST: redis
    REDIS_PORT: 6379
    BIGQUERY_PROJECT: kkbox-churn-prediction-493716
  volumes: ["./feast/feature_store.yaml:/app/feature_store.yaml"]

# ──Application ──────────────────────────────────────────
fastapi:
  build: ./serving
  depends_on: [redis, mlflow, feast]
  ports: ["8000:8000"]
  environment:
    REDIS_HOST: redis
    MLFLOW_TRACKING_URI: http://mlflow:5000
    MODEL_NAME: kkbox-churn-model
    MODEL_STAGE: Production
  volumes: ["./serving:/app"]

streamlit:
  build: ./dashboard
  depends_on: [fastapi]
  ports: ["8501:8501"]
  environment:
    FASTAPI_URL: http://fastapi:8000

# ──Monitoring ───────────────────────────────────────────
prometheus:
  image: prom/prometheus:v2.48.0
  depends_on: [fastapi]
  ports: ["9090:9090"]
  volumes: ["./monitoring/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml"]

grafana:
  image: grafana/grafana:10.2.0
  depends_on: [prometheus]
  ports: ["3000:3000"]
  environment:
    GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: admin
  volumes: ["grafana_data:/var/lib/grafana"]

# ──Gateway ──────────────────────────────────────────────
nginx:
  image: nginx:1.25-alpine
  depends_on: [fastapi, streamlit]
  ports: ["80:80", "443:443"]
  volumes:
    - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
    - ./nginx/certs:/etc/nginx/certs
```

```
volumes:
  redis_data:
  mlflow_data:
  grafana_data:
```

7.3.2 Port Mapping

Service	Internal Port	External Port	Mô tả
Nginx	80, 443	80, 443	Public gateway (HTTP/HTTPS)
FastAPI	8000	—	Chỉ truy cập qua Nginx
Streamlit	8501	—	Chỉ truy cập qua Nginx
MLflow UI	5000	5000	Internal, team access only
Kafka	9092	9092	Internal broker
Zookeeper	2181	2181	Internal only
Redis	6379	—	Internal only, không expose
Prometheus	9090	9090	Internal metrics
Grafana	3000	3000	Internal dashboard

Bảng 23: Port Mapping

7.4 Project Directory Structure (Provisional)

Thư mục / File	Mô tả
`ingestion/`	Kafka producer scripts, streaming simulation
`processing/`	Spark jobs (bronze_to_silver, silver_to_gold)
`feast/`	Feature store definitions, materialization
`ml_pipeline/`	Training scripts, MLflow logging
`serving/`	FastAPI application, model loading
`dashboard/`	Streamlit UI
`monitoring/`	Prometheus config, Grafana dashboards
`nginx/`	Nginx config, SSL certificates
`docker-compose.yml`	Toàn bộ service definitions
`.env`	Environment variables (không commit git)
`Makefile`	Shortcut commands (start, stop, logs,...)

Bảng 24: Project Directory Structure

8 Kết luận

Tài liệu này trình bày đặc tả thiết kế giải pháp cho hệ thống dự đoán khách hàng rời bỏ dịch vụ (churn prediction) của nền tảng nhạc số KKBox, được xây dựng theo kiến trúc end-to-end MLOps pipeline trên Google Cloud Platform.

8.1 Những gì đã hoàn thành

Tính đến thời điểm viết tài liệu này (tháng 4 năm 2026), phần **Data Pipeline** đã được triển khai và xác nhận hoàn chỉnh:

Hạng mục	Trạng thái	Kết quả
Ingest raw data lên GCS Bronze	**Hoàn thành**	≈32 GB CSV
Bronze → Silver (Spark)	**Hoàn thành**	≈16 GB Parquet
Silver → Gold (Spark)	**Hoàn thành**	≈200 MB, 22 features
Load Gold vào BigQuery	**Hoàn thành**	1,082,190 rows, churn rate 10.05%
Data Contract	**Hoàn thành**	Schema, quality rules, lineage

Bảng 25: Tóm tắt tiến độ triển khai

8.2 Hướng phát triển tiếp theo

Các phần còn lại của hệ thống sẽ được triển khai theo thứ tự ưu tiên:

1. **Kafka Streaming Simulation** — Viết producer replay dữ liệu CSV từ GCS theo thứ tự thời gian, giả lập môi trường streaming thực tế.
2. **Feature Store (Feast)** — Định nghĩa feature views, materialize vào Redis (online) và BigQuery (offline).
3. **Model Training Pipeline** — Huấn luyện XGBoost với out-of-time validation, log experiments qua MLflow, promote model tốt nhất lên Production.
4. **API Serving (FastAPI)** — Triển khai REST API với online prediction từ Redis và batch prediction từ BigQuery.
5. **Monitoring & Dashboard** — Setup Prometheus/Grafana cho infrastructure metrics và Streamlit cho business dashboard.

8.3 Ghi chú về tài liệu

Các phần được đánh dấu **Provisional** trong tài liệu này phản ánh thiết kế dự kiến dựa trên kiến trúc đã được thống nhất. Nội dung sẽ được cập nhật và xác nhận (**Confirmed**) khi từng thành phần được triển khai thực tế. Mọi

thay đổi so với thiết kế ban đầu sẽ được ghi lại trong Changelog ở phần phụ lục.

Tài liệu này sẽ được cập nhật liên tục trong suốt quá trình phát triển dự án.